



Технологии для юристов ИТ решения и практики их создания

Электронная подпись

Севрюков С.Ю.
18.03.2023

Определение ЭЦП от 10.01.2002



Электронная цифровая подпись (ЭЦП) —
реквизит электронного документа,

- предназначенный для защиты данного электронного документа от модификации,
- полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи,
- позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также
- установить отсутствие искажения информации в электронном документе



Электронная цифровая подпись (ЭЦП) —
реквизит электронного документа,

- для защиты от модификации (ошибочно с т.з. ИТ)
- полученный в результате криптографического преобразования информации
- позволяющий идентифицировать владельца подписи
- установить отсутствие искажения информации



информация в электронной форме

- присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией
- используется для определения лица, подписывающего информацию

Виды электронной подписи



Простая

Неквалифицированная

Квалифицированная электронная подпись

Простая электронная подпись

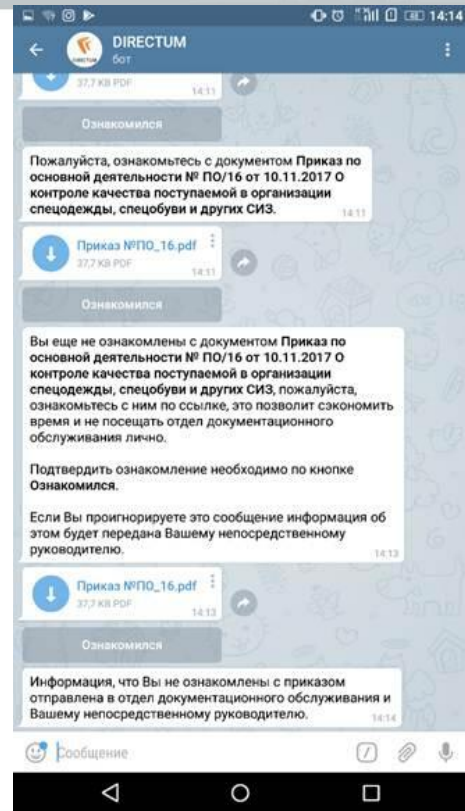
Содержится в самом электронном документе

Подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом

Сформирована с помощью конфиденциального ключа простой электронной подписи

Не используется для обнаружения факта внесения изменений в подписанный электронный документ

Используется в соответствии с правилами, установленными оператором информационной системы





Неквалифицированная электронная подпись

Содержится в самом электронном документе или иным образом связана с документом

Подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом

Сформирована с помощью криптографического средства электронной подписи и ключа электронной подписи

Проверяется с помощью криптографического средства электронной подписи и ключа проверки электронной подписи

Используется в соответствии с правилами, установленными оператором информационной системы.

Аналогична по характеристикам неквалифицированной электронной подписи, но

- Обязательно используется с сертификатом ключа проверки электронной подписи, **созданным аккредитованным** (доверенным, удовлетворяющим установленным требованиям) **удостоверяющим центром**, с помощью средства электронной подписи
- Средство удовлетворяет установленным требованиям

Для её применения не нужно превентивно устанавливать никаких правил

- Подписанный квалифицированной подписью электронный документ все обязаны принимать к исполнению или к сведению, наравне с документом в бумажной форме



сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной подписи, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа

при наличии доказательств, определяющих момент подписания

подтверждена подлинность электронной подписи в электронном документе

электронная подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи



Электронный ключ ЭП

Состоит из двух частей (PKI)

- Закрытой
- Открытой
- Открытая часть выводится из закрытой, обратная операция невозможна

Закрытый ключ

- Должен создаваться самим клиентом и храниться в секрете
- Служит для подписания документов ЭП

Открытый ключ

- Служит для проверки ЭП
- Раздается всем желающим проверить подпись

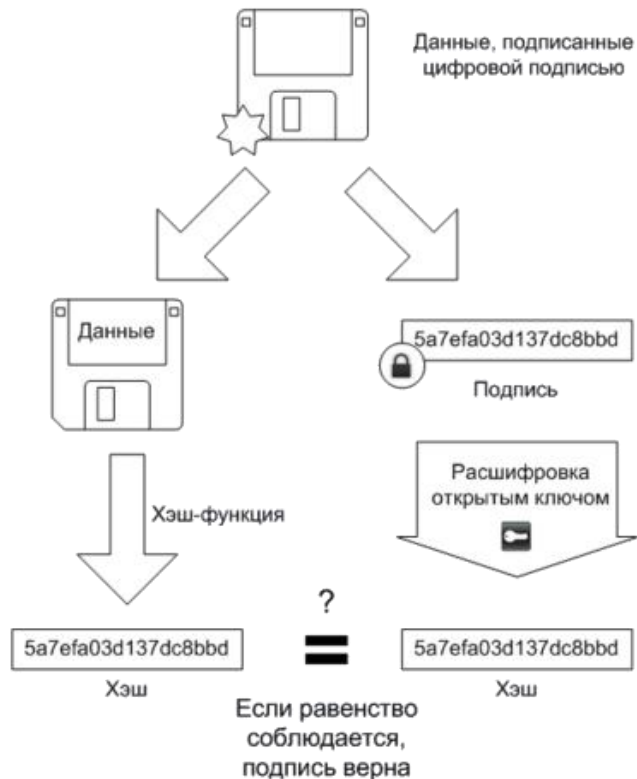
Примеры электронных ключей



Подписывание



Проверка





Риски

Внесение искажений в подписываемый документ

Утеря закрытого ключа

Внесение искажений в сертификат

Выпуск сертификата злоумышленником на Ваше имя

Минимизация риска

Установление искажений с помощью открытого ключа

Отзыв сертификата и перевыпуск ключа

Проверка сертификата с помощью подписи УЦ

?



Удостоверяющий центр

Для регистрации ключа
клиент относит в УЦ

- Открытую часть своего ключа
- Свои идентификационные данные

Получает сертификат
соответствия

- Содержит открытый ключ
- Идентификационные данные клиента
- Подписан ЭП Удостоверяющего центра

При получении сертификата
клиент подписывает
специальные документы

- О достоверности выданного сертификата своей ручной подписью
- Являются основным связующим звеном между конкретным человеком и его ЭП



- Простой способ формирования УКЭП и использования физическими лицами
- Возможность выпустить УКЭП разными способами, в частности дистанционно
- Не требует дополнительных средств (СКЗИ), достаточно мобильного
- Подробнее: https://gu-st.ru/content/Other/doc/client_path_goskey.pdf



Машиночитаемая доверенность (или МЧД) — это электронная доверенность на подписание электронных документов или совершение действий. Доверенность формируется в виде структурированного XML-файла, который может быть прочитан программой.

<https://m4d.nalog.gov.ru/emchd>

Распределённый реестр ФНС



Что такое распределенный реестр ФНС России и зачем он нужен?

Если компания большая и ведет активную деятельность, то ей требуется формировать и обрабатывать большое количество доверенностей. При большом числе контрагентов, которые выбирают хранение доверенностей в различных информационных системах, потребуется произвести интеграцию с каждой такой системой для проверки полномочий подписанта. Это сложно и дорого.

Куда удобнее было бы в одном месте получать всю необходимую информацию для проверки полномочий и статуса МЧД. Таким местом и является распределенный реестр



Обеспечивает единую точку доступа

Распределенный реестр ФНС России объединяет информационные системы организаций, которым разрешено хранение МЧД, и создает единую систему доверия.



Содержит и передает актуальные сведения об МЧД

Пользователи каждого участника этой единой системы имеют возможность получить данные об МЧД, размещенной любым другим участником



Хранит простые и нотариально заверенные МЧД

К распределенному реестру ФНС России подключена нотариальная палата, поэтому у пользователей есть возможность разместить в реестре не только простые, но и нотариально заверенные МЧД

Сферы применения ЭЦП



Интернет-банк

Электронная торговая площадка

Системы корпоративного документооборота, КЭДО

Сдача отчетностей в различные федеральные службы

Авторское право

Выдача кредитов, передача прав

Контрольные вопросы



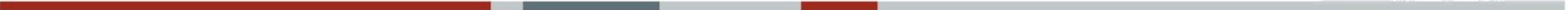
1. Чем отличается квалифицированная ЭП от неквалифицированной?
2. Где содержится информация о владельце электронной подписи?
3. Что позволяет идентифицировать личность после проверки ЭП?
4. Какие условия должны соблюдаться для доверия удостоверяющей информации?
5. Кто подписывает сертификат ключа проверки ЭП физического лица?
6. Кто подписывает сертификат ключа проверки ЭП удостоверяющего центра?
7. Может ли удостоверяющий центр подписать сертификат сам себе?



Рекомендуемые ресурсы и статьи по теме

- Электронная подпись
 - [Портал уполномоченного федерального органа в области использования электронной подписи](#)
- Удостоверяющие центры
 - [Перечень аккредитованных удостоверяющих центров](#)
- PKI
 - [Сайт PKI-Форум](#)

Остались вопросы?



s.sevryukov@spbu.ru